دور التيلوميرات

الدرس ٤-٤
صفحات الكتاب ١٣٧

فكرة الدرس: **التيلوميرات** تسلسلات قصيرة متكررة من DNA في نهايات الكروموسومات، تمنع **فقدان الجينات** عند كل تضاعف لأن DNA لا يُنسخ حتى نهايته. تقصر مع كل انقسام، فإذا فقدت ماتت الخلية، وإنزيم **التيلوميريز** يعيد بناءها.

سأتعلّم: أصف تركيب التيلوميرات | أوضح دورها في حماية الجينات | أربطها بالشيخوخة

مفردات الدرس

التيلومير
تسلسل قصير متكرر لا يحمل جينات في نهاية الكروموسوم

التيلوميريز
إنزيم يضيف قواعد للتيلوميرات

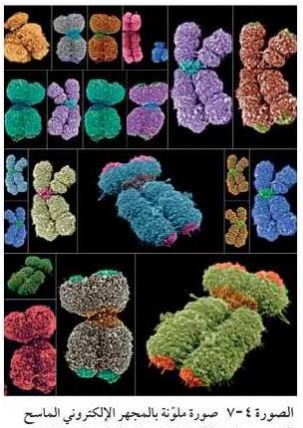
الشيخوخة
تقدم الخلايا والكائن في العمر

المشكلة

- إنزيم النسخ لا يكمل نسخ نهاية جزيء DNA
- يفقد جزء من النهاية في كل تضاعف

الحل

- التيلوميرات تفقد بدل الجينات
- التيلوميريز يعوض النقص في الخلايا الجذعية
- معظم الخلايا المتمايزة يقل فيها التيلوميريز فتقصر تيلوميراتها مع العمر



الصورة ٤-٧ صورة ملوّنة بالمجهر الإلكتروني الماسح

الصورة ٤-٧ كروموسومات الإنسان وتظهر التيلوميرات في نهاياتها

أمثلة محلولة

لماذا تتوقف بعض الخلايا عن الانقسام مع التقدم في العمر؟

الحل: لأن تيلوميراتها تقصر مع كل انقسام حتى تصبح الجينات معرضة للفقد

⭐ تذكّر

- التيلومير مثل الغطاء البلاستيكي في طرف رباط الحذاء يمنعه من التفكك

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن التيلوميرات تحمل جينات مهمة، والصحيح أنها لا تحمل جينات وتحمي الجينات

🧩 **نشاط:** مثّل قصر التيلوميرات بقص جزء صغير من شريط ورقي عند كل «انقسام» وناقش النتيجة

✅ أختبر نفسي

١. ماذا يعيد بناء التيلوميرات؟

٢. هل تحمل التيلوميرات جينات؟

الإجابات: (١) إنزيم التيلوميريز ، (٢) لا